

Тройка тора и вывод поправок

калибровочный стенд из первых принципов

Исаев Исхак Хамзатович

Программа «Динамический принцип» — лаборатория hodge-laboratory

Отдельная монография теоремы · Монография 7/16

1 Постановка

Тор — калибровочный стенд: его тройка $(4, 1, 4\pi^2)$ и все производные величины вычисляются из первых принципов, без единой внешней посылки. Именно на торе конвейер поправок виден целиком, и любая ошибка конструкции проявилась бы при грубом счёте.

Лемма 1 (тройка тора). Тор ставит целочисленную тройку $(4, 1, 4\pi^2)$: порядок поворота $n = 4$, индекс носителя $B = 1$, спектральный порог $\lambda_0 = 4\pi^2$.

Доказательство. Поворот $x \mapsto ix$ имеет порядок 4: $i^4 = 1$, $i^2 = -1 \neq 1$. Носитель — сам тор: $H_2(T^2, \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$, $b_2 = 1$. Спектр плоского лапласиана — $|m\tau - n|^2$; в нормировке Tate порог равен $4\pi^2$ — универсальный первый член нормировки (сертификат G1). $\square$

Теорема 2 (полный вывод поправок на торе). Из тройки $(4, 1, 4\pi^2)$ правила конвейера дают: $\delta = \pi/4 = 0.7853981634$; голономия поворота = i (отклонение протокола $6.1 \cdot 10^{-17}$ — машинная точность); $\delta^2/2 = 0.3084251375$; $\gamma = \delta^4/1 = 0.3805042619$; $\delta_{\text{eff}} = \delta^5 = 0.2988473484$; $\Delta_{Ch}^{\text{torus}} = 4\pi^2 + \frac{\delta^2}{2} - \frac{\delta^5}{1} = 39.4879953935$.

Доказательство. Каждая величина — по одному правилу: $\delta = \pi/N$ (спиновое двойное накрытие); $\delta^2/2$ — главная фазовая поправка; $\gamma = \delta^4/k$ при $k = 1$; $\delta_{\text{eff}} = \delta \cdot \gamma$; объединение — по формуле Δ_{Ch} при $R = 0$. Голономия: подъём поворота в спин-расслоение переставляет листы, собственное значение на собственной форме равно i . Все знаки воспроизводятся при $dps = 35$ с нулевой невязкой последнего разряда. $\square$

Замечание 3 (эквивариантность шахматной сетки). Для симметричной кодировки μ_4 -эквивариантность точная (отклонение 0.000 по сетке 4096×4096); для кодировки $(7, 22)$ — нарушена (1.000). Контраст доказывает: поправки геометричны — они наследуют симметрию носителя.

Данные протокола: числа

Семейство фаз $\delta_T = \pi/N$ воспроизведено для $N = 2, \dots, 8$; таблицы γ и δ_{eff} для $k \in \{1, 22\}$ построены полностью; кейс E6 исправлен: $\Delta = 0.7990$ (не 0.5964); на Клейне та же формула даёт $\Delta_{Ch} \approx 3.4399$ при наблюдаемом 3.443 — отклонение 0.0905%.

Сводка доказанного: итог

Тройка тора и все производные величины выведены из первых принципов; конвейер на торе работает точно, что является калибровкой для всех верхних ступеней.

Верификация: как воспроизвести

`python3 laboratory.py` → «Стенды → Тор»; таблица γ , δ_{eff} — пункт «Таблицы»; диаграмма `fig_torus.png`.

Лицензия: индивидуальная исключительная лицензия Исаева Исхака Хамзатовича. Все права на вычисления, формулы и тексты принадлежат автору. Верификация: `python3 laboratory.py` (пункт «Стенды»/«Сертификаты»), Lean: `verification/lean/HodgeLaboratory.lean`.